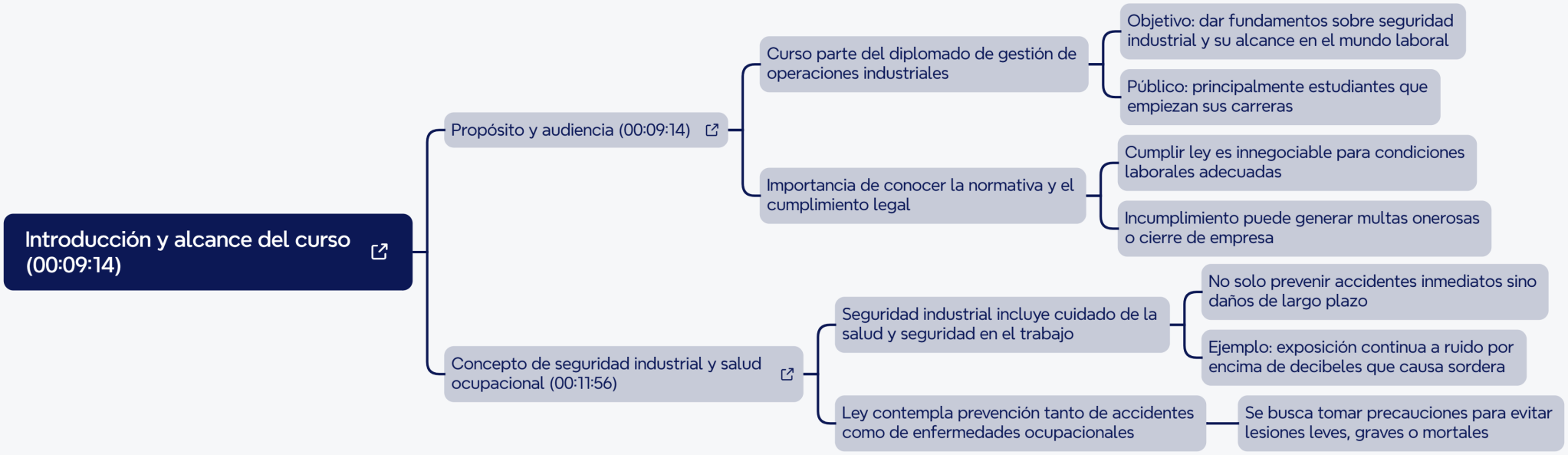
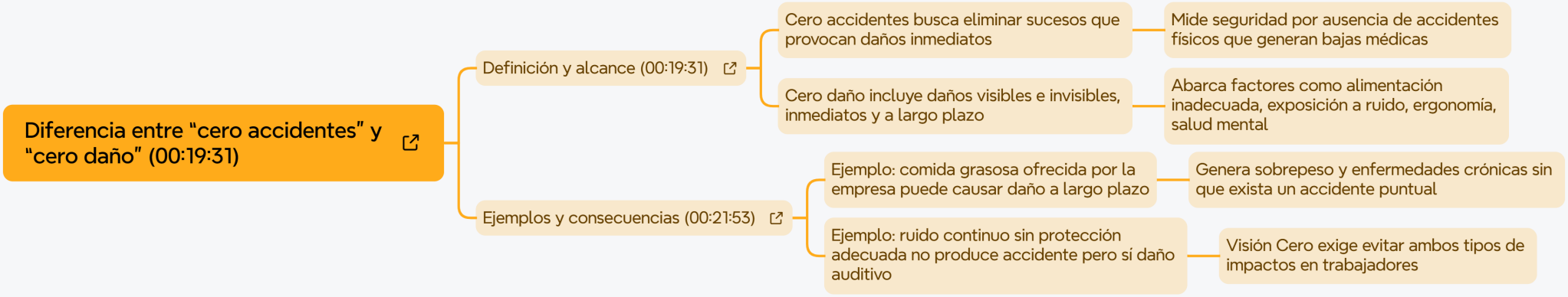
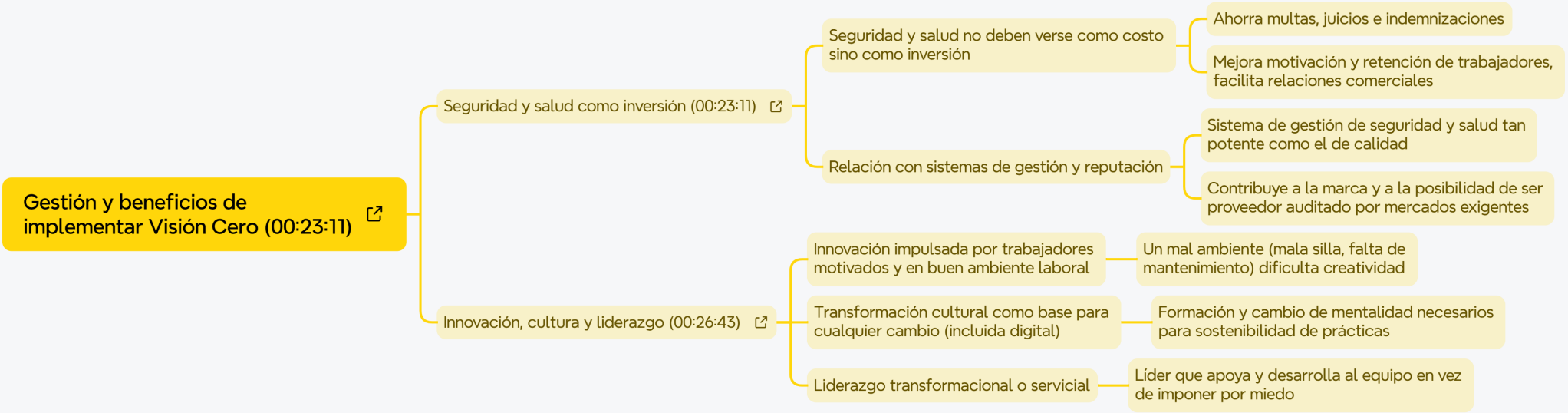
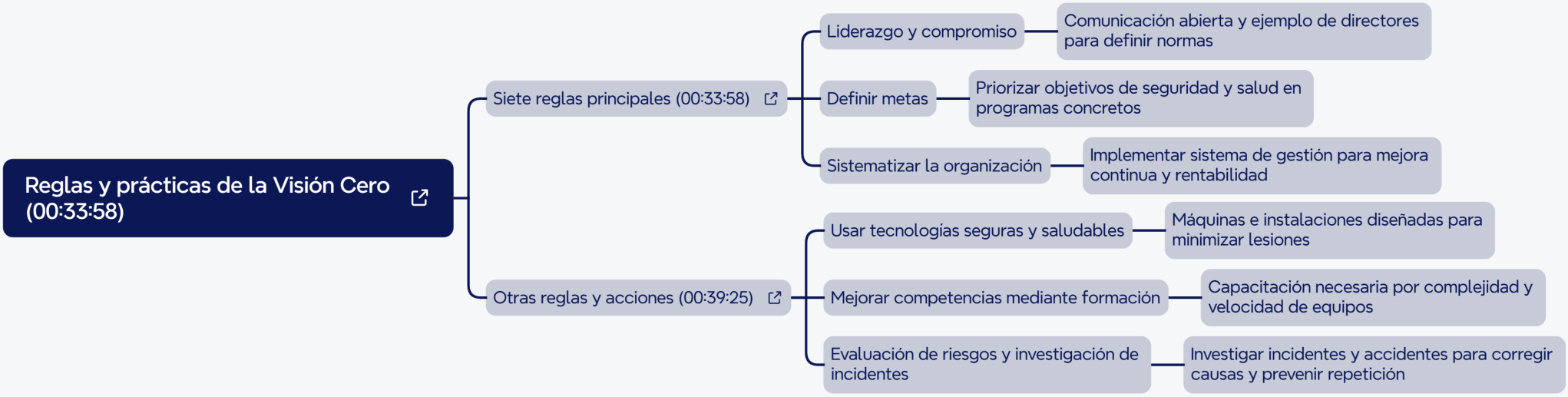

EDU MIN
CLASE 02: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - 2DA PARTE
Introducción y alcance del curso (00:09:14)
Visión Cero y su relación con los ODS (00:13:17)
Diferencia entre "cero accidentes" y "cero daño" (00:19:31)
Gestión y beneficios de implementar Visión Cero (00:23:11)
Reglas y prácticas de la Visión Cero (00:33:58)
Incidentes, investigación y aprendizaje (00:40:18)
Evaluación del entorno psicosocial y bienestar (00:47:05)
Compromiso de la alta dirección y gestión de riesgos psicosociales (00:54:45)
Control administrativo y cierre de la sesión (02:00:01)
Jerarquía de control, HIPER y cierre (01:56:19)
Salud mental, campañas y gestión del estrés (01:37:30)
Iluminación, manipulación de cargas y ruido (01:26:39)
Monitoreo de agentes de riesgo y normas aplicables (01:24:33)
Programa de vigilancia ocupacional y exámenes médicos (01:06:04)
Incidencias de liderazgo tóxico y respuestas organizacionales (01:00:01)

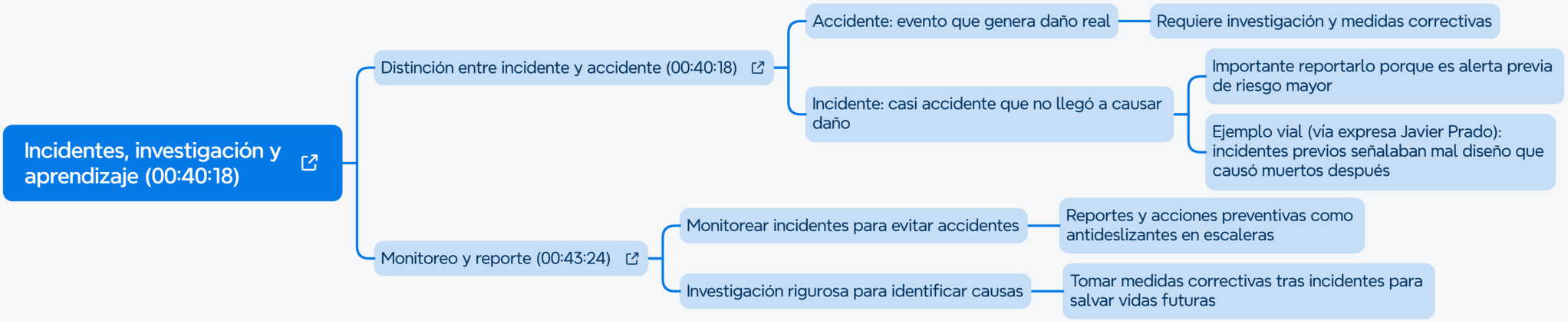

Introducción y alcance del curso (00:09:14)
Propósito y audiencia (00:09:14)
Curso parte del diplomado de gestión de operaciones industriales
Objetivo: dar fundamentos sobre seguridad industrial y su alcance en el mundo laboral
Público: principalmente estudiantes que empiezan sus carreras
Importancia de conocer la normativa y el cumplimiento legal
Cumplir ley es innegociable para condiciones laborales adecuadas
Incumplimiento puede generar multas onerosas o cierre de empresa
Concepto de seguridad industrial y salud ocupacional (00:11:56)
Seguridad industrial incluye cuidado de la salud y seguridad en el trabajo
No solo prevenir accidentes inmediatos sino daños de largo plazo
Ejemplo: exposición continua a ruido por encima de decibeles que causa sordera
Ley contempla prevención tanto de accidentes como de enfermedades ocupacionales
Se busca tomar precauciones para evitar lesiones leves, graves o mortales

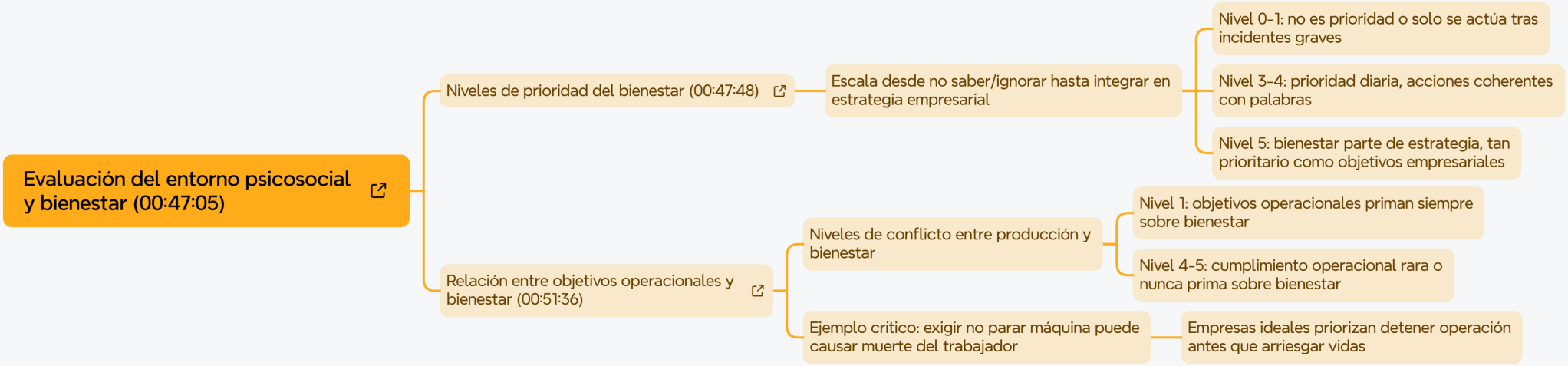

Visión Cero y su relación con los ODS (00:13:17)
Objetivos de Desarrollo Sostenible relevantes (00:13:36)
ODS vinculados: ODS 3 (salud y bienestar) y ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico)
Agenda 2030: reducir mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en un tercio
Los ODS son marco global que integra metas nacionales y empresariales
Importancia de las ODS en foros y políticas empresariales
Empresas y leyes nacionales contribuyen al cumplimiento de los ODS
Concepto y dimensiones de Visión Cero (00:17:51)
Visión Cero es un enfoque transformador de la prevención
Integra seguridad, salud y bienestar en todos los niveles del trabajo
Parte del supuesto de que todos los accidentes, daños y enfermedades laborales son prevenibles
Flexibilidad y ajuste al contexto
Puede adaptarse a necesidades y prioridades específicas de cada organización

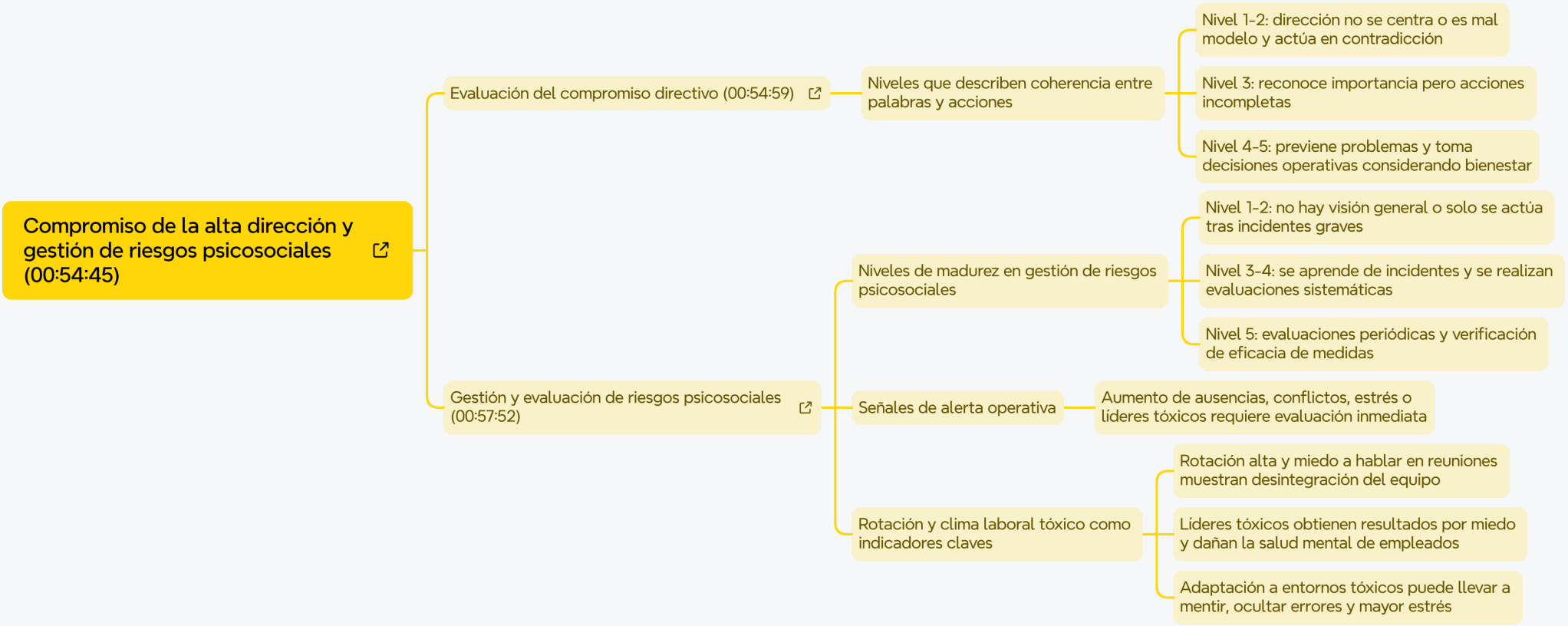

Diferencia entre “cero accidentes” y “cero daño” (00:19:31)
Definición y alcance (00:19:31)
Cero accidentes busca eliminar sucesos que provocan daños inmediatos
Mide seguridad por ausencia de accidentes físicos que generan bajas médicas
Cero daño incluye daños visibles e invisibles, inmediatos y a largo plazo
Abarca factores como alimentación inadecuada, exposición a ruido, ergonomía, salud mental
Ejemplos y consecuencias (00:21:53)
Ejemplo: comida grasosa ofrecida por la empresa puede causar daño a largo plazo
Genera sobrepeso y enfermedades crónicas sin que exista un accidente puntual
Ejemplo: ruido continuo sin protección adecuada no produce accidente pero sí daño auditivo
Visión Cero exige evitar ambos tipos de impactos en trabajadores

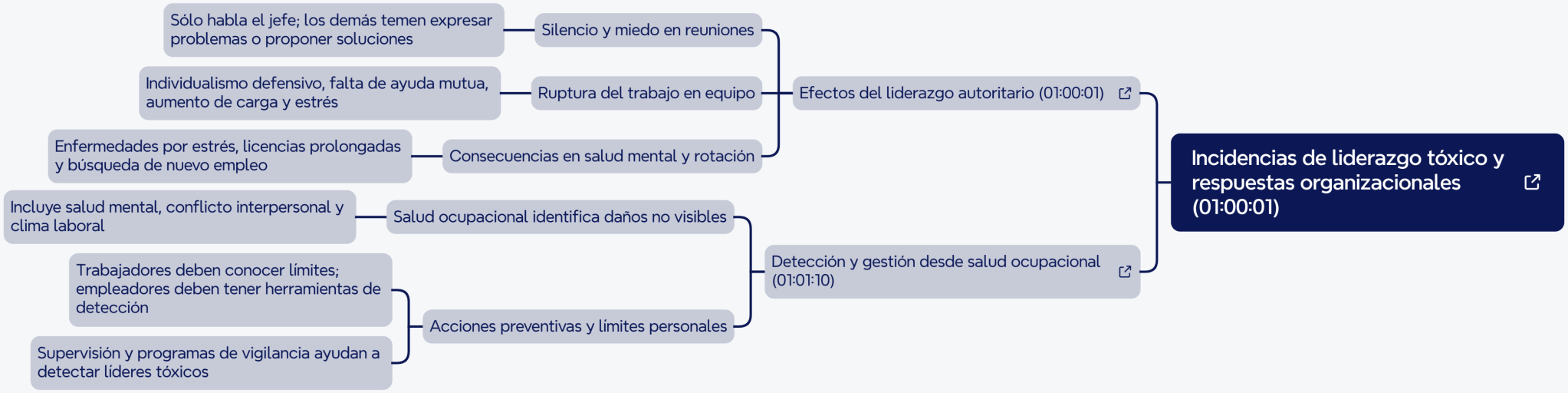

Gestión y beneficios de implementar Visión Cero (00:23:11)
Seguridad y salud como inversión (00:23:11)
Seguridad y salud no deben verse como costo sino como inversión
Ahorra multas, juicios e indemnizaciones
Mejora motivación y retención de trabajadores, facilita relaciones comerciales
Relación con sistemas de gestión y reputación
Sistema de gestión de seguridad y salud tan potente como el de calidad
Contribuye a la marca y a la posibilidad de ser proveedor auditado por mercados exigentes
Innovación, cultura y liderazgo (00:26:43)
Innovación impulsada por trabajadores motivados y en buen ambiente laboral
Un mal ambiente (mala silla, falta de mantenimiento) dificulta creatividad
Transformación cultural como base para cualquier cambio (incluida digital)
Formación y cambio de mentalidad necesarios para sostenibilidad de prácticas
Liderazgo transformacional o servicial
Líder que apoya y desarrolla al equipo en vez de imponer por miedo

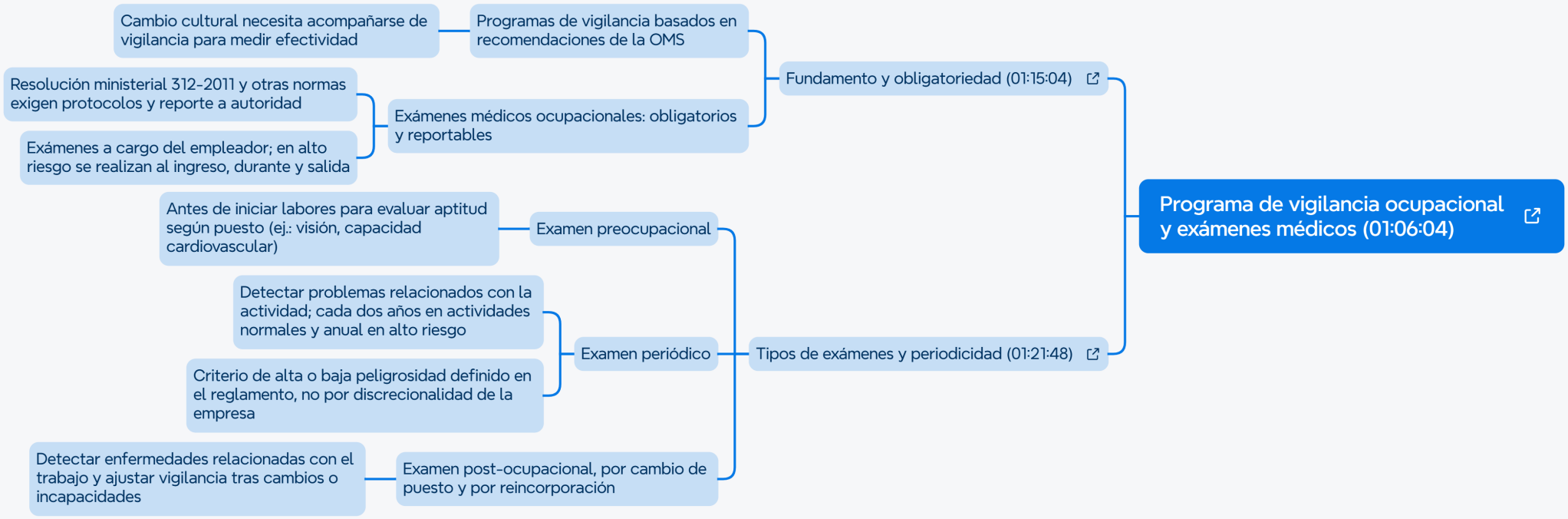

Reglas y prácticas de la Visión Cero (00:33:58)
Siete reglas principales (00:33:58)
Liderazgo y compromiso
Comunicación abierta y ejemplo de directores para definir normas
Definir metas
Priorizar objetivos de seguridad y salud en programas concretos
Sistematizar la organización
Implementar sistema de gestión para mejora continua y rentabilidad
Otras reglas y acciones (00:39:25)
Usar tecnologías seguras y saludables
Máquinas e instalaciones diseñadas para minimizar lesiones
Mejorar competencias mediante formación
Capacitación necesaria por complejidad y velocidad de equipos
Evaluación de riesgos y investigación de incidentes
Investigar incidentes y accidentes para corregir causas y prevenir repetición


Incidentes, investigación y aprendizaje (00:40:18)
Distinción entre incidente y accidente (00:40:18)
Accidente: evento que genera daño real
Requiere investigación y medidas correctivas
Incidente: casi accidente que no llegó a causar daño
Importante reportarlo porque es alerta previa de riesgo mayor
Ejemplo vial (vía expresa Javier Prado): incidentes previos señalaban mal diseño que causó muertos después
Monitoreo y reporte (00:43:24)
Monitorear incidentes para evitar accidentes
Reportes y acciones preventivas como antideslizantes en escaleras
Investigación rigurosa para identificar causas
Tomar medidas correctivas tras incidentes para salvar vidas futuras

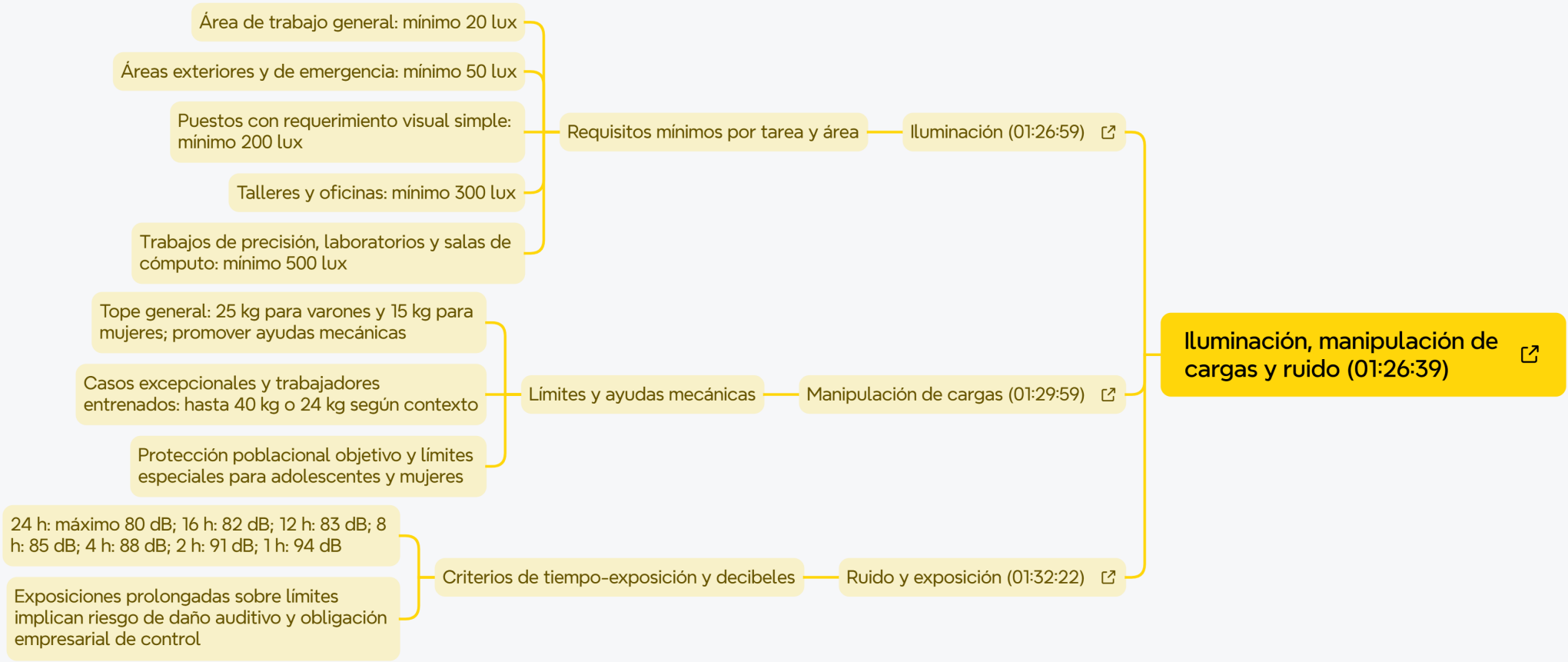

Evaluación del entorno psicosocial y bienestar (00:47:05)
Niveles de prioridad del bienestar (00:47:48)
Escala desde no saber/ignorar hasta integrar en estrategia empresarial
Nivel 0-1: no es prioridad o solo se actúa tras incidentes graves
Nivel 3-4: prioridad diaria, acciones coherentes con palabras
Nivel 5: bienestar parte de estrategia, tan prioritario como objetivos empresariales
Relación entre objetivos operacionales y bienestar (00:51:36)
Niveles de conflicto entre producción y bienestar
Nivel 1: objetivos operacionales priman siempre sobre bienestar
Nivel 4-5: cumplimiento operacional rara o nunca prima sobre bienestar
Ejemplo crítico: exigir no parar máquina puede causar muerte del trabajador
Empresas ideales priorizan detener operación antes que arriesgar vidas

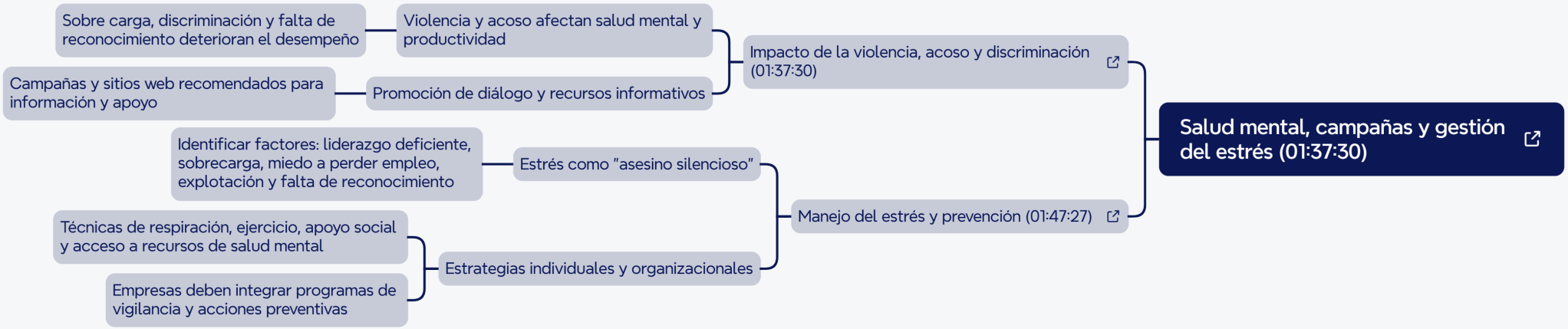

Compromiso de la alta dirección y gestión de riesgos psicosociales (00:54:45)
Evaluación del compromiso directivo (00:54:59)
Niveles que describen coherencia entre palabras y acciones
Nivel 1-2: dirección no se centra o es mal modelo y actúa en contradicción
Nivel 3: reconoce importancia pero acciones incompletas
Nivel 4-5: previene problemas y toma decisiones operativas considerando bienestar
Gestión y evaluación de riesgos psicosociales (00:57:52)
Niveles de madurez en gestión de riesgos psicosociales
Nivel 1-2: no hay visión general o solo se actúa tras incidentes graves
Nivel 3-4: se aprende de incidentes y se realizan evaluaciones sistemáticas
Nivel 5: evaluaciones periódicas y verificación de eficacia de medidas
Señales de alerta operativa
Aumento de ausencias, conflictos, estrés o líderes tóxicos requiere evaluación inmediata
Rotación y clima laboral tóxico como indicadores claves
Rotación alta y miedo a hablar en reuniones muestran desintegración del equipo
Líderes tóxicos obtienen resultados por miedo y dañan la salud mental de empleados
Adaptación a entornos tóxicos puede llevar a mentir, ocultar errores y mayor estrés

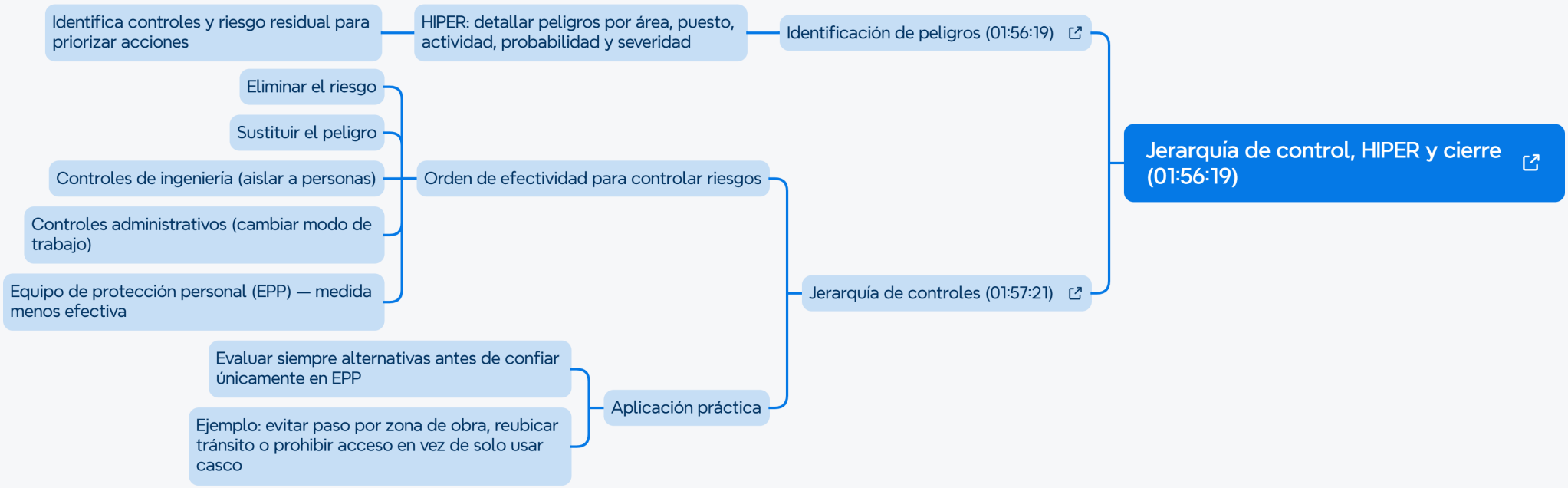

Incidencias de liderazgo tóxico y respuestas organizacionales (01:00:01)
Efectos del liderazgo autoritario (01:00:01)
Silencio y miedo en reuniones
Sólo habla el jefe; los demás temen expresar problemas o proponer soluciones
Ruptura del trabajo en equipo
Individualismo defensivo, falta de ayuda mutua, aumento de carga y estrés
Consecuencias en salud mental y rotación
Enfermedades por estrés, licencias prolongadas y búsqueda de nuevo empleo
Detección y gestión desde salud ocupacional (01:01:10)
Salud ocupacional identifica daños no visibles
Incluye salud mental, conflicto interpersonal y clima laboral
Acciones preventivas y límites personales
Trabajadores deben conocer límites; empleadores deben tener herramientas de detección
Supervisión y programas de vigilancia ayudan a detectar líderes tóxicos

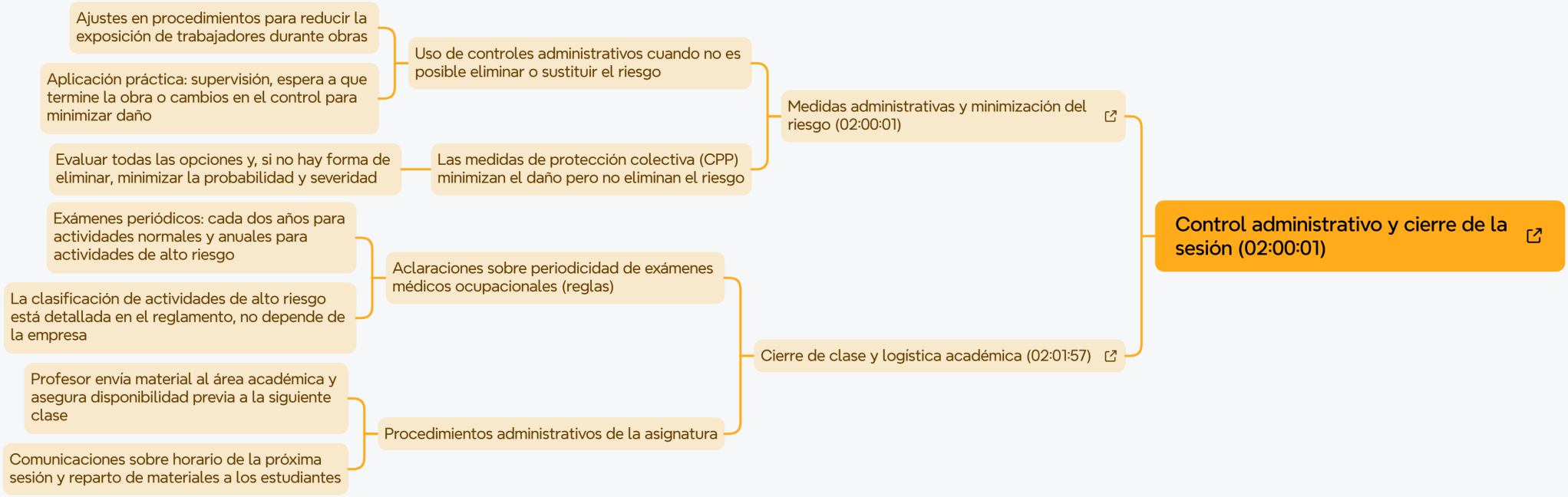

Programa de vigilancia ocupacional y exámenes médicos (01:06:04)
Fundamento y obligatoriedad (01:15:04)
Programas de vigilancia basados en recomendaciones de la OMS
Cambio cultural necesita acompañarse de vigilancia para medir efectividad
Exámenes médicos ocupacionales: obligatorios y reportables
Resolución ministerial 312-2011 y otras normas exigen protocolos y reporte a autoridad
Exámenes a cargo del empleador; en alto riesgo se realizan al ingreso, durante y salida
Tipos de exámenes y periodicidad (01:21:48)
Examen preocupacional
Antes de iniciar labores para evaluar aptitud según puesto (ej.: visión, capacidad cardiovascular)
Examen periódico
Detectar problemas relacionados con la actividad; cada dos años en actividades normales y anual en alto riesgo
Criterio de alta o baja peligrosidad definido en el reglamento, no por discrecionalidad de la empresa
Examen post-ocupacional, por cambio de puesto y por reincorporación
Detectar enfermedades relacionadas con el trabajo y ajustar vigilancia tras cambios o incapacidades


Monitoreo de agentes de riesgo y normas aplicables (01:24:33)
Agentes a monitorear (01:24:33)
Agentes físicos
Temperatura extrema, radiación, iluminación, vibraciones y ruido
Agentes psicosociales y ergonómicos
Diseño y organización del trabajo, posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de carga
Agentes biológicos y químicos
Bacterias, virus, hongos, gases, vapores, polvos, humos
Normativa y registros obligatorios (01:26:06)
Leyes y reglamentos clave
Ley 29783, modificatoria 30222 y reglamento 375-2008
Registros obligatorios según artículo 33
Accidentes y enfermedades, exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de agentes, inspecciones, estadísticas, equipos, capacitación y auditorías


Iluminación, manipulación de cargas y ruido (01:26:39)
Iluminación (01:26:59)
Requisitos mínimos por tarea y área
Área de trabajo general: mínimo 20 lux
Áreas exteriores y de emergencia: mínimo 50 lux
Puestos con requerimiento visual simple: mínimo 200 lux
Talleres y oficinas: mínimo 300 lux
Trabajos de precisión, laboratorios y salas de cómputo: mínimo 500 lux
Manipulación de cargas (01:29:59)
Límites y ayudas mecánicas
Tope general: 25 kg para varones y 15 kg para mujeres; promover ayudas mecánicas
Casos excepcionales y trabajadores entrenados: hasta 40 kg o 24 kg según contexto
Protección poblacional objetivo y límites especiales para adolescentes y mujeres
Ruido y exposición (01:32:22)
Criterios de tiempo-exposición y decibeles
24 h: máximo 80 dB; 16 h: 82 dB; 12 h: 83 dB; 8 h: 85 dB; 4 h: 88 dB; 2 h: 91 dB; 1 h: 94 dB
Exposiciones prolongadas sobre límites implican riesgo de daño auditivo y obligación empresarial de control


Salud mental, campañas y gestión del estrés (01:37:30)
Impacto de la violencia, acoso y discriminación (01:37:30)
Violencia y acoso afectan salud mental y productividad
Sobre carga, discriminación y falta de reconocimiento deterioran el desempeño
Promoción de diálogo y recursos informativos
Campañas y sitios web recomendados para información y apoyo
Manejo del estrés y prevención (01:47:27)
Estrés como "asesino silencioso"
Identificar factores: liderazgo deficiente, sobrecarga, miedo a perder empleo, explotación y falta de reconocimiento
Estrategias individuales y organizacionales
Técnicas de respiración, ejercicio, apoyo social y acceso a recursos de salud mental
Empresas deben integrar programas de vigilancia y acciones preventivas


Jerarquía de control, HIPER y cierre (01:56:19)
Identificación de peligros (01:56:19)
HIPER: detallar peligros por área, puesto, actividad, probabilidad y severidad
Identifica controles y riesgo residual para priorizar acciones
Jerarquía de controles (01:57:21)
Orden de efectividad para controlar riesgos
Eliminar el riesgo
Sustituir el peligro
Controles de ingeniería (aislar a personas)
Controles administrativos (cambiar modo de trabajo)
Equipo de protección personal (EPP) — medida menos efectiva
Aplicación práctica
Evaluar siempre alternativas antes de confiar únicamente en EPP
Ejemplo: evitar paso por zona de obra, reubicar tránsito o prohibir acceso en vez de solo usar casco


Control administrativo y cierre de la sesión (02:00:01)
Medidas administrativas y minimización del riesgo (02:00:01)
Uso de controles administrativos cuando no es posible eliminar o sustituir el riesgo
Ajustes en procedimientos para reducir la exposición de trabajadores durante obras
Aplicación práctica: supervisión, espera a que termine la obra o cambios en el control para minimizar daño
Las medidas de protección colectiva (CPP) minimizan el daño pero no eliminan el riesgo
Evaluar todas las opciones y, si no hay forma de eliminar, minimizar la probabilidad y severidad
Cierre de clase y logística académica (02:01:57)
Aclaraciones sobre periodicidad de exámenes médicos ocupacionales (reglas)
Exámenes periódicos: cada dos años para actividades normales y anuales para actividades de alto riesgo
La clasificación de actividades de alto riesgo está detallada en el reglamento, no depende de la empresa
Procedimientos administrativos de la asignatura
Profesor envía material al área académica y asegura disponibilidad previa a la siguiente clase
Comunicaciones sobre horario de la próxima sesión y reparto de materiales a los estudiantes